



SEDAÇÃO, ANALGESIA E DELIRIUM

PROTOCOLO CLÍNICO AVANÇADO — UTI & EMERGÊNCIA

Desmame de Sedação • Controle de Agitação • Abordagem do Delirium

Dr. Aldenir Rocha

CRM 16587 CREMEC | RQE Clínica Médica 11846
Hospital Regional Norte | Santa Casa de Misericórdia de Sobral – CE

Versão 1.0 | Abril/2026 | Baseado em PAD Guidelines (SCCM 2018) + PADIS 2018

1. MNEMÔNICOS FUNDAMENTAIS — ABCDEF BUNDLE

O aBCDEF Bundle é o framework internacional para cuidado integrado do paciente crítico, recomendado pela SCCM/PADIS 2018 para reduzir mortalidade, tempo de VM e delirium.

Letra	Conceito	Ação Prática UTI
a	Assess, Prevent, Manage Pain	Avaliar dor a cada 4h (NRS/BPS/CPOT). Analgesia PRIMEIRO (analgesia-first sedation).
B	Both Spontaneous Awakening + Breathing Trials	SAT + SBT diários coordenados. SAT antes do SBT (protocolo ABCDE Trial).
C	Choice of Analgesia / Sedation	Preferir analgesia-first; sedar apenas se necessário; usar RASS como alvo.
D	Delirium: Assess, Prevent, Manage	CAM-ICU ou ICDSC a cada 8h. Medidas não farmacológicas PRIMEIRO.
E	Early Mobility and Exercise	Fisioterapia motora precoce desde o dia 1 quando seguro.
F	Family Engagement	Família como parceira: reduz delirium, melhora adesão, suporte pós-UTI.

 **SASM — Sedação Analgesia-first: A dor não tratada é causa de agitação em 70% dos pacientes em VM!**

→ Sempre tratar a DOR antes de iniciar sedativo

→ Fentanil/Morfina titulados pela dor → só então adicionar sedação se RASS ainda inadequado

→ Reduz consumo de propofol/midazolam em 30-50% (PMID: 28009389)

2. ESCALAS DE SEDAÇÃO E DOR

2.1 RASS — Richmond Agitation-Sedation Scale

Score	Nível	Descrição	Alvo
+4	Combativo	Violento, perigoso para equipe	
+3	Muito agitado	Puxa dispositivos, agressivo	
+2	Agitado	Movimentos frequentes, luta contra VM	
+1	Inquieto	Ansioso, mas movimentos não agressivos	 Dor?
0	Alerta e calmo	ESTADO IDEAL EM MAIORIA DOS CASOS	 IDEAL
-1	Sonolento	Abre olhos ao voz > 10s	 IDEAL
-2	Sedação leve	Abre olhos brevemente ao voz	 IDEAL
-3	Sedação moderada	Movimento à voz, sem abertura ocular	
-4	Sedação profunda	Movimento à estímulo físico, não à voz	
-5	Não responsivo	Sem resposta a qualquer estímulo	

2.2 CPOT — Critical Pain Observation Tool (Paciente não comunicativo)

Indicador	Pontuação
Expressão facial	Relaxada=0 / Tensa=1 / Careta=2
Movimentos corporais	Ausente=0 / Proteção=1 / Inquieto=2
Tensão muscular (flexão/extensão cotovelo)	Relaxada=0 / Tensa=1 / Muito tensa=2
Adaptação ao ventilador	Tolerando=0 / Tosse mas tolera=1 / Lutando=2
Vocalização (extubado)	Nenhuma=0 / Gemido=1 / Choro/gritos=2
INTERPRETAÇÃO	Score ≥ 3 = DOR SIGNIFICATIVA → titular analgesia Máximo = 8

2.3 BPS — Behavioral Pain Scale (apenas para VM)

Expressão facial (1-4) + Membros superiores (1-4) + Adaptação VM (1-4). Score 3-4=sem dor / Score ≥ 6 =dor intensa. Alvo BPS <5 .

3. FÁRMACOS DE SEDAÇÃO E ANALGESIA

3.1 Tabela Mestra — Analgésicos

Droga	Dose Infusão	Bólus	Início	Duração	Indicação	Cuidados
Fentanil	0,5-2 mcg/kg/h	Bólus: 25-100 mcg IV	1-2 min	30-60 min	Hemodin. estável, IR. 1ª escolha UTI.	Acúmulo hepatopata, delirium
Morfina	1-5 mg/h	Bólus: 1-5 mg IV	5-10 min	2-4 h	Dor moderada-intensa, menor custo.	Histamina, IR, hipotensão
Remifentanil	0,05-0,2 mcg/kg/min	Sem bólus de rotina	<1 min	3-5 min	Sedação a curto prazo, desmame rápido.	Tolerância rápida, bradicardia
Metadona	5-20 mg q8-12h	PO/IV	15-30 min	24-36 h	Substituição opioides, desmame lento.	QT longo, interações
Ketamina	0,1-0,5 mg/kg/h	Bólus: 0,3-0,5 mg/kg	1-2 min	15-30 min	Broncoespasmo, adjuvante opioides.	Alucinações, HIC
Dipirona	1-2 g IV q6h	—	15-30 min	4-6 h	Adjuvante, febre, poupar opioide.	Agranulocitose rara
Paracetamol IV	1g IV q6h	—	15 min	4-6 h	Adjuvante, hepatopata cuidado.	Hepatotox dose excessiva

3.2 Tabela Mestra — Sedativos

Sedativo	Dose IC	Início	Offset	Indicação	Cuidados
----------	---------	--------	--------	-----------	----------

Propofol	5-80 mcg/kg/min	1 min	5-10 min pós pause	SEDAÇÃO CURTA-MODERADA, desmame UTI, SAT, neurocrítico.	Propofol Infusion Syndrome (>80 mcg/kg/min >48h), hipertrigliceridemia, hipotensão
Midazolam	0,02-0,1 mg/kg/h	2-5 min	Horas-dias (acúmulo)	Sedação aguda, proced., status epiléptico.	ACÚMULO, delirium +++, BZD dependência, idoso contraindicado
Dexmedetomidina	0,2-1,5 mcg/kg/h	15-30 min	1-3 h	SEDAÇÃO LEVE-MODERADA (RASS 0 a -3), desmame, menos delirium.	Bradycardia, hipotensão, não sedação profunda, custo alto
Cetamina	0,1-0,5 mg/kg/h	1-2 min	15-30 min	Adjuvante, broncoespasmo, choque.	Alucinações, HIC (controverso)
Lorazepam IV	0,02-0,06 mg/kg/h	5 min	4-8 h	Abstinência álcool, status epiléptico.	Propileno glicol tox (infusão prolongada), delirium
Etomidato	Bólus único 0,3 mg/kg	30s	5-15 min	IOT (apenas bólus). NÃO infusão contínua.	Supressão adrenal com doses repetidas

⚠ PROPOFOL INFUSION SYNDROME (PRIS) — EMERGÊNCIA UTI

Critérios: > 48h infusão + dose > 4 mg/kg/h (ou >80 mcg/kg/min)

Clínica: acidose metabólica + ↑CPK + rabdomiólise + lipemia + disfunção miocárdica + IRA

Conduta: SUSPENDER propofol imediatamente → trocar por dexmedetomidina / midazolam

Monitorar: CPK, triglicerídeos, pH a cada 24h em infusões prolongadas

4. 🔄 PROTOCOLO SAT + SBT — DESMAME DE SEDAÇÃO

4.1 SAT — Spontaneous Awakening Trial (Despertar Espontâneo)

✅ CHECKLIST SAT — REALIZADO DIARIAMENTE (baseado em Kress et al. NEJM 2000 + ABCDE Trial)

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE SAT:

- ☐ Sem infusão contínua de BZD por crise convulsiva ativa
- ☐ Sem bloqueador neuromuscular em curso
- ☐ Sem agitação grave nas últimas 4h (RASS > +2)
- ☐ Sem evidência de isquemia miocárdica ativa
- ☐ SatO₂ > 88% com FiO₂ razoável

CONDUTA SAT:

→ SUSPENDER (não apenas reduzir) todas as infusões de sedativo/opioide
→ Monitorar paciente de perto por 4 horas
→ Meta: RASS 0 a -1 / paciente abre olhos e obedece comandos
CRITÉRIOS DE FALHA DO SAT (retornar 50% da dose):
☐ Agitação sustentada RASS > +2 por > 5 min
☐ SpO2 < 88% por > 5 min
☐ FR > 35 irpm por > 5 min
☐ Arritmia nova / isquemia ECG

4.2 SBT — Spontaneous Breathing Trial

✓ CHECKLIST SBT — APÓS SAT BEM-SUCEDIDO
CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE SBT:
☐ SAT realizado com sucesso (ou never-sedated)
☐ FiO2 ≤ 0,50 e PEEP ≤ 8 cmH2O
☐ RASS > -3 (responsivo)
☐ Hemodinâmica estável (sem vasopressor em aumento)
☐ Sem causa reversível obstaculizando extubação
MODALIDADE SBT:
→ T-piece por 30-120 min OU PSV 5-7 cmH2O com PEEP 5
→ Critério de SUCESSO: Tobin <105, SpO2>90%, FR<35, sem uso acessório, cooperativo
ÍNDICE DE TOBIN (f/VT):
→ f (FR) / VT (litros) < 80 = Alta probabilidade de sucesso extubação
→ f/VT 80-105 = Zona cinza (avaliar caso a caso)
→ f/VT > 105 = Falha provável → retornar VM

5. CONTROLE DE AGITAÇÃO — ALGORITMO STEPWISE

Agitação em UTI afeta 70% dos pacientes em VM. Causa lesão em acesso vascular, extubação acidental, autorretirada de dispositivos e aumenta mortalidade. Abordagem sistemática é OBRIGATÓRIA.

Etapa	Ação	Detalhes	
PASSO 1	Identificar CAUSA	Dor (CPOT/BPS) → Hipóxia (SpO2?) → Retenção urinária → Encefalopatia → Abstinência → Psicose → Fármacos (BZD, anticolinérgicos)	

PASSO 2	Medidas Não Farmacológicas	Reorientar verbalmente / Luz adequada / Relógio e calendário visíveis / Família presente / Reduzir ruídos / Otimizar ciclo sono-vigília	
PASSO 3	Tratar a DOR primeiro	Fentanil 25-50 mcg IV bólus → reavalie em 15min. Se dor controlada e ainda agitado → passar ao passo 4.	
PASSO 4	Sedação Leve-Moderada	Dexmedetomidina 0,5-1,0 mcg/kg/h OU Propofol 5-50 mcg/kg/min. Alvo RASS 0 a -2.	
PASSO 5	Agitação Refratária	Haloperidol 2,5-5 mg IV OU Quetiapina 25-50 mg VO. NÃO é primeira linha (ver delirium).	
PASSO 6	Agitação Grave/Emergência	Propofol 1-2 mg/kg IV bólus rápido + BZD se necessário. Considerar IOT se via aérea comprometida.	

5.1 Causas de Agitação — Mnemônico PAINAD

Letra	Causa	Investigação / Conduta
P	Pain (Dor)	CPOT/BPS. Fentanil bólus. Reavalie em 15 min.
A	Anxiety (Ansiedade)	Orientação verbal, família, dexmedetomidina.
I	Intoxication/Abstinência	Álcool (CIWA), BZD retirada, opioide retirada. Lorazepam p/ álcool.
N	Neurological (Causa Neuro)	TCE, AVC, encefalite, epilepsia não convulsiva.
A	Air hunger (Dispneia)	SatO2, ajuste VM. Fentanil + propofol.
D	Delirium	CAM-ICU. Protocolo ABCDEF. Dexmedetomidina (se em VM).

6. DELIRIUM NA UTI — DIAGNÓSTICO E MANEJO

Delirium ocorre em 20-80% dos pacientes de UTI. Associado a aumento de mortalidade em 30 dias, disfunção cognitiva de longo prazo (PICS) e maior tempo de VM. É uma emergência neurológica funcional.

6.1 Definição e Tipos

Tipo	Freq.	Clínica	Atenção
Hiperativo	15-25%	Agitação, agressividade, tentativa de remoção de dispositivos, vocalização alta	Mais fácil diagnóstico. NÃO é o mais comum.
Hipoativo	50%	Letargia, desatenção, diminuição de resposta, confusão silenciosa	PIOR PROGNÓSTICO. Frequentemente não diagnosticado.
Misto	30-35%	Alternância entre hiper e hipoativo ao longo do dia	Mais frequente tipo na prática clínica.

6.2 CAM-ICU — Confusion Assessment Method para UTI

 CAM-ICU — 4 CRITÉRIOS (Positivo = 1+2 + 3 OU 4)

CRITÉRIO 1 — Início agudo OU flutuante: 'Houve mudança aguda no estado mental? Há flutuação ao longo do dia?' → RASS ou GCS alterado? → SIM
CRITÉRIO 2 — Desatenção: 'Letras SAVEAHAART' (dizer as letras, paciente aperta mão nas letras A) → Erros > 2 = POSITIVO
Alternativa: Figuras (sequência de 5 figuras, mostrar 10, pedir reconhecimento) → > 2 erros = POSITIVO
CRITÉRIO 3 — Pensamento desorganizado: 4 perguntas simples (pedra flutua na água? peixe vive na água? um kg pesa mais que 2kg? martelo serve para pregar?) → > 1 erro = POSITIVO
+ Comando: 'Segure minha mão / solte / ponha no teto' → erro = POSITIVO
CRITÉRIO 4 — Alteração do nível de consciência: RASS ≠ 0 = POSITIVO
✅ CAM-ICU POSITIVO = CRITÉRIO 1 + 2 + (3 OU 4) → DELIRIUM CONFIRMADO
⚠️ Sensibilidade 80-95%, Especificidade 89-100% para delirium na UTI

6.3 Fatores de Risco — Mnemônico DELIRIUM

	Fator	Detalhes / Intervenção
D	Drugs (fármacos)	BZD (fator de risco independente, OR 3,0), anticolinérgicos, opioides, corticoides, polimedicação
E	Environment (ambiente)	Imobilidade, isolamento, ausência de luz natural, barulho noturno → corrigir
L	Loss of sleep (privação de sono)	Protocolo de sono: dimmer luz, fones de ouvido, reduzir alarmes, dexmedetomidina noturna
I	Immobility (imobilidade)	Fisioterapia precoce desde dia 1 → reduz delirium em 30% (estudo TEAM)
R	Restraint (contenção física)	Evitar ao máximo → piora delirium. Preferir contenção farmacológica leve.
I	Illness (doença grave)	Sepse, SDRA, choque → tratar a doença de base é o principal tratamento do delirium
U	Uremia/metabolic	Distúrbios eletrolíticos (Na, Ca, Mg), hipoglicemia, hipóxia, hipercapnia → corrigir
M	Multiple comorbidities	Demência pré-existente (maior risco), idosos, depressão prévia, álcool

6.4 Tratamento do Delirium — Protocolo PADIS 2018

🏆 REGRA DE OURO: NÃO HÁ FÁRMACO APROVADO PARA DELIRIUM NA UTI — MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS SÃO PRIMEIRA LINHA!
Evidência de alta qualidade: Haloperidol NÃO reduz mortalidade ou duração do delirium (HOPE-ICU, MIND-USA, REDUCE)
Dexmedetomidina REDUZ DURAÇÃO DO DELIRIUM vs. midazolam (MENDS, SEDCOM) e tem nível de evidência moderado
Tratamento da CAUSA BASE é a intervenção mais eficaz

Intervenção	Evidência	Detalhes
Medidas Não Farmacológicas	PRIMEIRA LINHA	Reorientação diária (lugar, hora, pessoa) / Relógio e calendário visíveis / Estimulação cognitiva / Mobilização precoce / Óculos e aparelho auditivo / Família / Protocolo de sono / Reduzir benzodiazepínicos / Mínimo de catéteres necessários
Dexmedetomidina	EVIDÊNCIA MODERADA (reduz delirium)	0,2-1,4 mcg/kg/h. Indicada para delirium agitado em pacientes em VM. Melhor perfil vs. midazolam. Estudos MENDS e SEDCOM. Pode reduzir duração do delirium.
Haloperidol IV	SEM EVIDÊNCIA de eficácia (Grau 2C)	2,5-5 mg IV q6-8h. Usado para controle de agitação SINTOMÁTICA (não cura o delirium). Monitorar QT > 500ms = suspender.
Quetiapina	EVIDÊNCIA FRACA (adjuvante)	25-100mg VO q12h. Estudos pequenos. Pode reduzir agitação. Cuidado com QT e sedação excessiva.
Rivastigmina	CONTRAINDICADO (aumenta mortalidade)	Estudo MoDAFINIL/MIND: rivastigmina associada à maior mortalidade. NÃO usar.
Lorazepam	EVITAR (piora delirium)	Usar apenas para delirium por abstinência alcoólica (CIWA) ou anticonvulsivante. BZD = fator de risco independente para delirium.

7. 🎯 CENÁRIOS ESPECIAIS — SEDAÇÃO TITULADA

Cenário	Abordagem Específica
SDRA / ALI	Propofol 1ª escolha (efeitos poupadores VM). Alvo RASS -2 a -3. Se prona: RASS -3 a -4. Bloqueador neuromuscular se P:F < 150 (ACURASYS/ROSE trial). Cisatracrício 37,5 mg bólus + 15 mg/h por 48h.
TCE / Neurocrítico	Propofol 1ª escolha (facilita SAT, reduz PIC). Evitar midazolam (acúmulo). Ketamina: revisão sistemática 2020 mostra segurança — não eleva PIC se normocapnia mantida. Alvo RASS -1 a -2 exceto HIC ativa.
Choque Séptico	Dexmedetomidina preferível (efeito simpaticolítico benéfico). Propofol cauteloso (hipotensão). Fentanil > morfina (sem histamina). Evitar BZD. Ketamina como adjuvante.
Cardiopata / Pós-operatório cardíaco	Propofol por curto prazo pós-CEC. Dexmedetomidina reduz AF pós-op (estudo PRECEDEX). Evitar ketamina em coronariopata instável.
Hepatopata / IR	Fentanil > morfina (sem acúmulo). Propofol seguro em doses usuais. Midazolam ACÚMULO INTENSO → evitar. Dexmedetomidina pode ser usado com cuidado.
Gestante UTI	Propofol contraindicado por longo prazo (depressão fetal). Morfina/Fentanil: passam placenta. Midazolam Classe D. Dexmedetomidina: dados limitados. Preferir doses mínimas com suporte especializado.
Idoso > 75 anos	Regra START: Evitar BZD (delirium +++, quedas, dependência). Reduzir 50% doses. Dexmedetomidina melhor perfil cognitivo. Haloperidol com extremo cuidado (EPS, QT).
Abstinência Alcoólica (CIWA)	Lorazepam protocolo CIWA. Dexmedetomidina como adjuvante (reduz necessidade de BZD). Haloperidol SOMENTE para alucinações visuais concomitantes. Tiamina 100mg IV OBRIGATORIA antes de glicose.

8. TRIALS FUNDAMENTAIS — SEDAÇÃO / DELIRIUM

Trial / Ano	Intervenção	Resultado Principal	Impacto Clínico
Kress et al. — NEJM 2000	SAT diário	SAT reduz tempo de VM em 2,4 dias e UTI em 3,5 dias	Primeiro trial SAT — revolucionou sedação UTI
Girard et al. — Lancet 2008	ABCDE Trial (SAT+SBT)	SAT+SBT: menos VM, menos delirium, menos mortalidade 1 ano	Evidence base do aBCDEF Bundle
Pandharipande et al. — JAMA 2007 (MENDS)	Dexmed vs. Lorazepam	Dexmed: mais dias sem delirium/coma, melhor desfecho	Aposentou lorazepam como sedação UTI
Riker et al. — JAMA 2009 (SEDCOM)	Dexmed vs. Midazolam	Dexmed: menos delirium (54% vs 76%), menos tempo VM	Dexmed como alternativa superior ao midazolam
Devlin et al. — CCM 2010	Quetiapina adjuvante	Quetiapina 50-200mg: reduz duração delirium vs. placebo	Evidência fraca mas usado na prática
Page et al. — Lancet 2013 (HOPE-ICU)	Haloperidol vs. placebo	Haloperidol NÃO reduz dias sem delirium/coma	Primeiro grande trial negativo para haloperidol
Girard et al. — NEJM 2018 (MIND-USA)	Hal + Ziprasidona vs. placebo	Antipsicóticos NÃO reduzem delirium ou mortalidade	Haloperidol não recomendado para delirium UTI
ACURASYS — NEJM 2010	Cisatracúrio SDRA	BNM por 48h reduz mortalidade 28d em SDRA grave (P:F<150)	Recomendado p/ SDRA grave + pronação
ROSE Trial — NEJM 2019	Cisatracúrio vs. conv. sedação SDRA	NÃO confirmou benefício mortalidade vs. sedação profunda	Uso BNM restrito a casos selecionados
Shehabi et al. — NEJM 2012 (SPICE)	Sedação precoce profunda	Sedação profunda nas primeiras 48h: maior mortalidade	Evidence base para sedação leve desde o início

9. MODELOS DE PRESCRIÇÃO — SEDOANALGESIA UTI

9.1 Prescrição Padrão — Sedação Leve (RASS 0 a -2)

 MODELO PRESCRIÇÃO — SEDAÇÃO LEVE (ANALGESIA-FIRST)
1. Fentanil (0,5 mcg/kg/h) — 500 mcg + SF 0,9% 48mL → 10mL/h (ajustar conforme CPOT/BPS cada 4h)
2. Propofol 1% — iniciar 5 mcg/kg/min → titular a cada 30min para RASS alvo 0 a -2
Monitorar: triglicerídeos a cada 48h se dose > 50 mcg/kg/min; CPK se > 48h
3. Avaliar RASS cada 4h (registrar no prontuário)
4. Avaliar CPOT a cada 4h
5. CAM-ICU a cada 8h (3x/dia)
6. SAT às 8h: Verificar elegibilidade → suspender sedação → avaliar por 4h

7. SBT às 10h (após SAT bem-sucedido): PSV 5/PEEP 5 por 30-120 min
8. Fisioterapia motora: 14h (quando RASS ≥ -2 e hemodinâmica estável)
9. Protocolo sono: Dimmer às 22h, reduzir alarmes, evitar procedimentos 23h-5h

9.2 Prescrição — Sedação Profunda (RASS -3 a -5, SDRA Grave / Instabilidade)

MODELO PRESCRIÇÃO — SEDAÇÃO PROFUNDA (SDRA GRAVE + PRONAÇÃO)

1. Fentanil 2 mcg/kg/h — ajustar para CPOT < 3
2. Midazolam 0,05 mg/kg/h OU Propofol 30-60 mcg/kg/min — alvo RASS -3 a -4
3. Cisatracúrio 37,5 mg IV bólus $\rightarrow$ 15 mg/h IC por 48h (indicação: P:F < 150 + SDRA grave)
4. TOF (Train of Four) monitorização neuromuscular: 1-2 twitch alvo
5. SAT SUSPENSO durante BNM $\rightarrow$ retomar após 48h
6. Profilaxia de trombose: heparina 5000 UI SC q8h
7. Posição PRONA por 16h/dia — sedação mantida durante manobra
8. Reavaliação diária para desmame BNM $\rightarrow$ propofol $\rightarrow$ dexmedetomidina $\rightarrow$ SAT

10. QUESTÕES TEMI-STYLE — SEDAÇÃO E DELIRIUM

QUESTÃO 01 | Tema: Delirium + Sedação + PADIS 2018

Paciente de 65 anos, intubado por pneumonia grave, em VM há 72h, recebendo midazolam 0,1 mg/kg/h + fentanil 1 mcg/kg/h. RASS -4. CAM-ICU positivo na manhã de hoje. A conduta mais adequada é:

- A) Aumentar midazolam para controle da agitação
- B) Adicionar haloperidol 5 mg IV de imediato
- C) Realizar SAT, trocar midazolam por dexmedetomidina e iniciar protocolo não farmacológico**
- D) Adicionar quetiapina 100 mg e manter midazolam
- E) Reduzir midazolam para 50% e manter fentanil

Resposta: C — Justificativa:

O midazolam é fator de risco independente para delirium. A troca por dexmedetomidina reduz duração do delirium (MENDS/SEDCOM). SAT diário é obrigatório. Haloperidol não tem eficácia demonstrada para delirium em UTI (MIND-USA). A opção C implementa o ABCDEF Bundle.

QUESTÃO 02 | Tema: Desmame VM + Índice de Tobin

Sobre o índice f/VT (Tobin) no desmame da ventilação mecânica, assinale a afirmativa CORRETA:

- A) Valores > 80 indicam alta probabilidade de sucesso da extubação
- B) Deve ser calculado após 30 min de PSV para ter validade
- C) Valores < 80 correspondem a frequência respiratória baixa e volume corrente alto, favorecendo extubação**
- D) O índice de Tobin não tem utilidade em pacientes com DPOC
- E) Deve ser o único critério para decisão de extubação

Resposta: C — Justificativa:

f/VT < 80 = FR baixa com VT adequado = padrão respiratório eficiente = alta probabilidade de extubação. f/VT > 105 = falha. Yang & Tobin, NEJM 1991. Deve ser calculado em ventilação espontânea (T-piece ou PSV baixa). Não é o único critério — integrar com clínica.

QUESTÃO 03 | Tema: Farmacologia Delirium + PADIS

Qual das seguintes drogas tem evidência de AUMENTAR A MORTALIDADE quando usada para tratamento de delirium na UTI?

A) Haloperidol

B) Dexmedetomidina

C) Rivastigmina

D) Quetiapina

E) Propofol

✓ Resposta: C — Justificativa:

Estudo holandês (van Eijk et al., Lancet 2010) demonstrou que rivastigmina (inibidor de colinesterase) aumentou mortalidade no delirium hipoativo vs. placebo. O estudo foi interrompido precocemente. Rivastigmina é CONTRAINDICADA para delirium em UTI. Haloperidol: sem eficácia mas sem aumento de mortalidade. Dexmed: reduz delirium.